



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
—ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ 1837—

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ALS

Μάθημα: Αρχές και Μέθοδοι Βιοπληροφορικής



Απόστολος Π. Φυσεκίδης

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Α Θ Η Ν Α 2 0 2 5

Εκφώνηση:

Στόχος της εργασίας σας είναι εύρεση συσχέτισης της ασθένειας του ALS με τις αμυλωειδώσεις

Να σας δοθεί μια πρωτεΐνη, από τις παρακάτω:

Πίνακας 1. ALS-causative genes from OMIM.

Gene		Uniprot ID	Subtype	Όνομα φοιτητή:
SIGMAR1		Q99720	ALS16	Φυσεκίδης

Θα αναζητήσετε ομοιότητες στην αλληλουχία σας με τη βοήθεια του BLAST έναντι μιας λίστας πρωτεϊνών που θα είναι η βάση έναντι της οποίας θα κάνετε την αναζήτηση (βάσης πρωτεϊνικών δεδομένων). Τη βάση θα τη δημιουργήσετε χρησιμοποιώντας τους παρακάτω κωδικούς Uniprot, και μπορείτε να την ονομάσετε amycodb:

P01258, P02671, P01160, P0DOX2, P10997, Q9Y287, P01034, P60709, P06396, P47929, P37840, P0DOX6, P06727, P61769, O14960, P0DOX8, P02652, P04279, P02766, O75923, P00441, P05067, P02788, P61626, P04156, P0DOX5, P10636, P63261, P0DJI8, P42858, P02655, A1E959, P0DOX7, P25391, P01236, P0DOX4, P0DJI9, P02656, Q08431, P13647, P02533, P04264, P02647, P01308, Q15517, Q15582, P01011, O75056, P07858, P01009, P01024, P10092, P02747, P05060, P02743, P62736, P02746, P68104, O00468, P46821, P27348, P02768, P01023, P02649, P35052, P18827, P81605, P05231, P25311, P10909, P02748, P62258, P61981, P63104, P02751, P07339, P34741, P98160, Q9GZZ8, P69905, P02745, P68871, Q9Y6H5, P61278.

Θα σχολιάσετε τα αποτελέσματά σας.

Θα στοιχίσετε όλες τις αλληλουχίες με το CLUSTAL και θα προσπαθήσετε να βρείτε εάν παρουσιάζουν κάτι κοινό στην πολλαπλή στοίχιση όλες οι αλληλουχίες. Τέλος θα βρείτε η πρωτεΐνη σας με βάση την Interpro αν κατηγοριοποιείται σε κάποια οικογένεια ή έχει κάποιο domain και αν ναι σε ποια κατάλοιπα.

Τέλος θα βάλετε την αλληλουχία σας στη βάση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων STRING και θα δείτε με ποιες πρωτεΐνες αλληλοεπιδρά, χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες παραμέτρους.

Προσέγγιση στην Ανάλυση των Αλληλεπιδράσεων:

Η παρούσα ανάλυση εστιάζει στην πρωτεΐνη SIGMAR1 (Sigma-1 Receptor, Sig-1R), έναν ενδοκυτταρικό υποδοχέα που εδράζεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο (ER), και διερευνά την πιθανή συσχέτισή της με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Η διερεύνηση βασίζεται σε βιοπληροφορικές αναλύσεις αλληλουχιών και πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων, σε συνδυασμό με βιβλιογραφικά δεδομένα από ακαδημαϊκές πηγές. Χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία BLAST για αναζήτηση ομοιοτήτων αλληλουχίας, CLUSTAL για πολλαπλή στοίχιση αλληλουχιών, InterPro για τον εντοπισμό λειτουργικών περιοχών και STRING για την ανάλυση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων.

1. Αναζήτηση ομοιοτήτων αλληλουχίας με το BLAST

```
PS C:\Users\apost\Desktop\BLAST> makeblastdb -in amycodb.fasta -dbtype prot -out amycodb

Building a new DB, current time: 12/28/2024 21:50:52
New DB name: C:\Users\apost\Desktop\BLAST\amycodb
New DB title: amycodb.fasta
Sequence type: Protein
Keep MBits: T
Maximum file size: 3000000000B
Adding sequences from FASTA; added 84 sequences in 0.0068681 seconds.

PS C:\Users\apost\Desktop\BLAST> blastp -query sigmar1.fasta -db amycodb -out results.txt -outfmt 6
```

Εικόνα 1: Εκκίνηση του BLAST και δημιουργία της βάσης amycodb

sp Q99720 SGMR1_HUMAN	sp P05060 SCG1_HUMAN	32.143	28	19	0	138	165	97	124	0.15	25.4
sp Q99720 SGMR1_HUMAN	sp P25311 ZA2G_HUMAN	28.205	39	28	0	95	133	96	134	0.51	23.5
sp Q99720 SGMR1_HUMAN	sp P06396 GELS_HUMAN	39.394	33	17	1	24	56	488	517	0.91	23.1
sp Q99720 SGMR1_HUMAN	sp P42858 HD_HUMAN	32.558	43	26	1	62	104	2724	2763	1.6	22.3
sp Q99720 SGMR1_HUMAN	sp P35052 GPC1_HUMAN	40.000	25	14	1	59	82	168	192	4.2	20.8
sp Q99720 SGMR1_HUMAN	sp P000X4 IGE_HUMAN	45.455	22	10	1	67	88	38	57	4.5	20.8
sp Q99720 SGMR1_HUMAN	sp P02671 FIBA_HUMAN	28.846	52	30	3	114	165	367	411	6.0	20.4
sp Q99720 SGMR1_HUMAN	sp O75923 DYSF_HUMAN	33.333	30	19	1	169	197	1893	1922	8.4	20.0

Εικόνα 2: Αποτελέσματα στοίχισης του BLAST

Η αναζήτηση ομοιοτήτων αλληλουχίας της SIGMAR1_HUMAN (Q99720) έναντι της βάσης δεδομένων amycodb, η οποία περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων με διάφορες πρωτεΐνες, έδειξε χαμηλά ποσοστά ομοιότητας με τις περισσότερες πρωτεΐνες της βάσης, με υψηλές τιμές e-value, υποδηλώνοντας απουσία ισχυρών ομολογιών.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα BLAST για κάθε πρωτεΐνη:

Πρωτεΐνη	Ταυτότητα (%)	Μήκος Στοίχισης (αμινοξέα)	E-value
SCG1_HUMAN	32.143	28	0.15
ZA2G_HUMAN	28.205	39	0.51
GELS_HUMAN	39.394	33	0.91
HD_HUMAN	32.558	43	1.6

GPC1_HUMAN	40	25	4.2
IGE_HUMAN	45.455	22	4.5
FIBA_HUMAN	28.846	52	6.0
DYSF_HUMAN	33.333	30	8.4

Η υψηλότερη ομοιότητα παρατηρείται με την IGE_HUMAN και με την GELS_HUMAN (γκελσολίνη), αλλά η τιμή e-value είναι υψηλή και στις δυο αυτές περιπτώσεις, υποδηλώνοντας ότι η ομοιότητα μπορεί να οφείλεται σε τυχαία αντιστοίχιση. Η αντιστοίχιση με την HD_HUMAN (χαντιγκτίνη) είναι ενδιαφέρουσα, καθώς η χαντιγκτίνη σχετίζεται με νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

Η SIGMAR1_HUMAN είναι μια πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από το γονίδιο SIGMAR1 στον άνθρωπο. Η πρωτεΐνη αυτή είναι ένας υποδοχέας συνοδού σιγμα-1, ο οποίος εντοπίζεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο. Η SIGMAR1_HUMAN εμπλέκεται σε διάφορες κυτταρικές διεργασίες, όπως η ρύθμιση της απόπτωσης, η διακίνηση ασβεστίου και η απόκριση στο στρες. Επιπλέον, η SIGMAR1_HUMAN έχει συσχετιστεί με νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως η νόσος του Alzheimer και η νόσος του Parkinson.

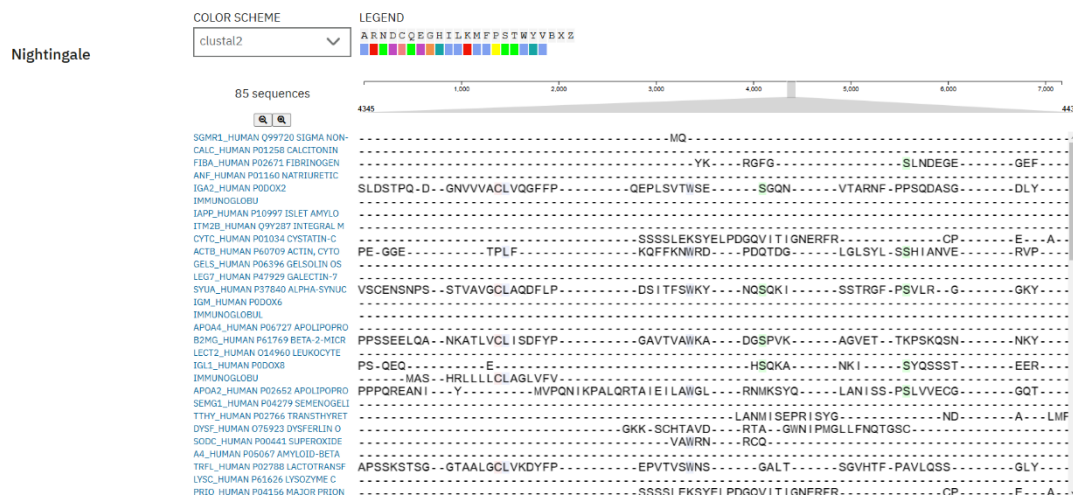
Στα αποτελέσματα BLAST, η πρωτεΐνη SIGMAR1_HUMAN συγκρίθηκε με διάφορες άλλες πρωτεΐνες. Παρακάτω παρουσιάζονται πληροφορίες για κάθε μία από αυτές τις πρωτεΐνες:

Πρωτεΐνη	Λειτουργία	Σύνδεση με Αμυλοειδή
SCG1_HUMAN	Νευροενδοκρινική πρωτεΐνη εκκριτικών κοκκίων, πρόδρομος για άλλα βιολογικά ενεργά πεπτίδια	Δεν βρέθηκαν άμεσες ενδείξεις
ZA2G_HUMAN	Διεγείρει την αποικοδόμηση λιπιδίων στα λιποκύτταρα, μπορεί να δεσμεύει πολυακόρεστα λιπαρά οξέα	Δεν βρέθηκαν άμεσες ενδείξεις, αλλά η πρωτεΐνη εμπλέκεται σε φλεγμονώδεις διεργασίες που σχετίζονται με αμυλοείδωση σε άλλες ασθένειες
GELS_HUMAN	Ρυθμίζει το μήκος των νηματίων ακτίνης, εμπλέκεται στην κυτταρική κινητικότητα και στην ανοσοαπόκριση	Συσχετίζεται με τη συσσώρευση αμυλοειδούς πρωτεΐνης στον εγκέφαλο, η οποία εμπλέκεται σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως το Alzheimer
HD_HUMAN	Συμμετέχει στην κυτταρική σηματοδότηση, στη μεταφορά υλικών και στην προστασία από την απόπτωση	Η νόσος Huntington, που προκαλείται από μεταλλαγμένη HD_HUMAN, παρουσιάζει κοινά νευροεκφυλιστικά χαρακτηριστικά με την ALS. Πιθανή

		εμπλοκή σε κοινά μονοπάτια, αλλά όχι άμεση.
GPC1_HUMAN	Ρυθμίζει την κυτταρική διαίρεση και την ανάπτυξη, εμπλέκεται στην μυελίνωση των κυττάρων Schwann	Μπορεί να σχετίζεται με τη συσσώρευση αμυλοειδούς πρωτεΐνης στον εγκέφαλο, η οποία εμπλέκεται σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες
IGE_HUMAN	Αντίσωμα που εμπλέκεται σε αλλεργικές αντιδράσεις και στην άμυνα κατά παρασίτων ²⁸	Δεν βρέθηκαν άμεσες ενδείξεις ³⁰
FIBA_HUMAN	Υπομονάδα του ινωδογόνου, πρωτεΐνη που εμπλέκεται στην πήξη του αίματος	Μπορεί να σχετίζεται με φλεγμονώδεις διεργασίες που εμπλέκονται σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως το Alzheimer
DYSF_HUMAN	Πρωτεΐνη που εμπλέκεται στην επιδιόρθωση της σαρκολείας, της μεμβράνης που περιβάλλει τις μυϊκές ίνες	Πιθανή έμμεση σχέση, καθώς η δυσλειτουργία της πρωτεΐνης σχετίζεται με μυϊκές δυστροφίες.

2. Πολλαπλή στοίχιση με το CLUSTAL (con>20%)

Η πολλαπλή στοίχιση αλληλουχιών της SIGMAR1_HUMAN με πρωτεΐνες της βάσης amycodb, με κάλυψη (con) μεγαλύτερη του 20%, πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό CLUSTAL. Σκοπός ήταν η αναγνώριση συντηρημένων περιοχών και η διερεύνηση πιθανών εξελικτικών σχέσεων, αναλυτικότερα τα αποτελέσματα βρίσκονται στον φάκελο της εργασίας.



Εικόνα 3: Εμφάνιση στοίχισης του CLUSTAL

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η SIGMAR1_HUMAN παρουσιάζει χαμηλή ομοιότητα με τις περισσότερες πρωτεΐνες που εξετάστηκαν. Ωστόσο, παρατηρήθηκε σχετικά υψηλή κάλυψη

(con) και ποσοστό ταυτότητας (pid) με ορισμένες πρωτεΐνες, όπως η HD_HUMAN (98.7% κάλυψη, 1.7% ταυτότητα).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της πολλαπλής στοίχισης αλληλουχίας με το CLUSTAL:

Row	Accession	Coverage (%)	PID (%)
1	sp Q99720 SGMR1_HUMAN	100.0%	100.0%
5	sp P0DOX2 IGA2_HUMAN	25.1%	0.5%
7	sp Q9Y287 ITM2B_HUMAN	23.8%	0.9%
13	sp P0DOX6 IGM_HUMAN	31.8%	0.7%
21	sp O75923 DYSF_HUMAN	64.1%	0.3%
23	sp P05067 A4_HUMAN	40.8%	0.7%
27	sp P0DOX5 IGG1_HUMAN	24.2%	0.6%
31	sp P42858 HD_HUMAN	98.7%	1.7%
37	sp P0DOX4 IGE_HUMAN	32.7%	1.0%
47	sp Q15582 BGH3_HUMAN	26.5%	0.8%
52	sp P01024 CO3_HUMAN	35.4%	0.6%
56	sp P02743 SAMP_HUMAN	40.8%	4.8%
60	sp O00468 AGRIN_HUMAN	27.4%	0.4%
61	sp P46821 MAP1B_HUMAN	43.5%	0.3%
64	sp P01023 A2MG_HUMAN	28.3%	0.4%
76	sp P02751 FINC_HUMAN	58.3%	0.4%
79	sp P98160 PGBM_HUMAN	70.9%	0.4%

Αναλυτικά:

- HD_HUMAN (Huntingtin). Κάλυψη: 98.7%, Ταυτότητα: 1.7%. Παρατηρούμε εξαιρετικά υψηλή κάλυψη αλλά πολύ χαμηλή ταυτότητα. Αυτό υποδηλώνει ότι οι δύο πρωτεΐνες έχουν δομική ομοιότητα, δηλαδή παρόμοιο μήκος και δομή, αλλά πολύ διαφορετική αλληλουχία αμινοξέων.
- PGBM_HUMAN (Basement membrane-specific heparan sulfate proteoglycan core protein). Κάλυψη: 70.9%, Ταυτότητα: 0.4%

- DYSF_HUMAN (Dysferlin). Κάλυψη: 64.1%, Ταυτότητα: 0.3%. Η σχετικά υψηλή κάλυψη (64.1%) ίσως υποδηλώνει κάποια σχέση με παθολογικές καταστάσεις που αφορούν τους μύες. Ωστόσο, η πολύ χαμηλή ταυτότητα (0.3%) δεν υποστηρίζει άμεση σχέση με την ALS.
- FINC_HUMAN (Fibronectin). Κάλυψη: 58.3%, Ταυτότητα: 0.4%
- MAP1B_HUMAN (Microtubule-associated protein 1B). Κάλυψη: 43.5%, Ταυτότητα: 0.3%. Η μέτρια κάλυψη (43.5%) με την MAP1B_HUMAN (πρωτεΐνη σχετιζόμενη με μικροσωληνίσκους) και η χαμηλή ταυτότητα (0.3%) υποδηλώνουν πιθανή έμμεση σχέση, δεδομένου του ρόλου των μικροσωληνίσκων στη νευρωνική λειτουργία και της πιθανής εμπλοκής τους στην ALS.
- SAMP_HUMAN (Serum amyloid P-component). Κάλυψη: 40.8%, Ταυτότητα: 4.8%. Αυτή η πρωτεΐνη παρουσιάζει την υψηλότερη ταυτότητα αλληλουχίας με την SGMR1_HUMAN, παρά τη χαμηλότερη κάλυψη.

Η ανάλυση της αλληλουχίας της SGMR1_HUMAN αποκαλύπτει μια μοναδική πρωτεΐνη με περιορισμένη ομολογία με άλλες γνωστές πρωτεΐνες. Παρατηρούνται περιοχές πλούσιες σε υδρόφοβα αμινοξέα (WAVG----RR-WAWAALLAVAAV) και μια συντηρημένη περιοχή (TQVNWVLWLGTQ), οι οποίες πιθανώς παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της ως ενδοκυτταρικός υποδοχέας. Η υψηλή κάλυψη αλλά χαμηλή ταυτότητα με την HD_HUMAN υποδηλώνει πιθανή δομική ομοιότητα αλλά διαφορετική λειτουργία, ενώ η υψηλότερη ταυτότητα με την SAMP_HUMAN μπορεί να υποδεικνύει κάποια κοινή λειτουργική περιοχή ή εξελικτική σχέση.

3. Ανάλυση με την InterPro

sp Q99720 SGMR1_HUMAN	4a2f2e0981a7be7f501c2164f730808	223	PANTHER PTHR10868	SIGMA 1-TYPE OPIOID RECEPTOR-RELATED	5	220	6.2E-79 T	29-12-2024	IPR006716	ERG2/sigma1 receptor-like	-	-
GO:0005783 (PANTHER)	Reactome:R-HSA-9679191											
sp Q99720 SGMR1_HUMAN	4a2f2e0981a7be7f501c2164f730808	223	TMHMM	TMHMM	Region of a membrane-bound protein predicted to be embedded in the membrane.	9	31	-	T	29-12-2024	-	-
sp Q99720 SGMR1_HUMAN	4a2f2e0981a7be7f501c2164f730808	223	Phobius TRANSMEMBRANE	Phobius TRANSMEMBRANE	Region of a membrane-bound protein predicted to be embedded in the membrane.	89	111	-	T	29-12-2024	-	-
sp Q99720 SGMR1_HUMAN	4a2f2e0981a7be7f501c2164f730808	223	Phobius NON_CYTOPLASMIC_DOMAIN	Phobius NON_CYTOPLASMIC_DOMAIN	Region of a membrane-bound protein predicted to be outside the membrane, in the extracellular region.	31	88	-	-	29-12-2024	-	-
sp Q99720 SGMR1_HUMAN	4a2f2e0981a7be7f501c2164f730808	223	Phobius CYTOPLASMIC_DOMAIN	Phobius CYTOPLASMIC_DOMAIN	Region of a membrane-bound protein predicted to be outside the membrane, in the cytoplasm.	112	223	-	T	29-12-2024	-	-
sp Q99720 SGMR1_HUMAN	4a2f2e0981a7be7f501c2164f730808	223	Pfam	PF04622	ERG2 and Sigma receptor like protein	15	215	3.0E-61 T	29-12-2024	IPR006716	ERG2/sigma1 receptor-like	-
Reactome:R-HSA-9679191												
sp Q99720 SGMR1_HUMAN	4a2f2e0981a7be7f501c2164f730808	223	Phobius TRANSMEMBRANE	Phobius TRANSMEMBRANE	Region of a membrane-bound protein predicted to be embedded in the membrane.	9	30	-	T	29-12-2024	-	-
sp Q99720 SGMR1_HUMAN	4a2f2e0981a7be7f501c2164f730808	223	Phobius CYTOPLASMIC_DOMAIN	Phobius CYTOPLASMIC_DOMAIN	Region of a membrane-bound protein predicted to be outside the membrane, in the cytoplasm.	1	8	-	T	29-12-2024	-	-

Εικόνα 4: Εμφάνιση ανάλυσης με την InterPro

Η ανάλυση της πρωτεΐνης SIGMAR1 με το εργαλείο InterPro αποκάλυψε την παρουσία του ERG2/sigma1 receptor-like domain (IPR006716) σε όλο σχεδόν το μήκος της (5-220 αμινοξέα, PANTHER; 15-215 αμινοξέα, Pfam PF04622). Η SIGMAR1 φέρει δύο διαμεμβρανικές περιοχές (9-31 και 89-111 αμινοξέα) και εντοπίζεται στο ER (GO:0005783). Αναλυτικότερα:

Δομικά Χαρακτηριστικά

1. **Μήκος πρωτεΐνης:** 223 αμινοξέα
2. **Διαμεμβρανικές περιοχές:**
 - 9-31 αμινοξέα (TMHMM και Phobius)
 - 89-111 αμινοξέα (Phobius)

Τοπολογία:

- Κυτταροπλασματική περιοχή: 1-8 και 112-223 αμινοξέα
- Μη-κυτταροπλασματική περιοχή: 31-88 αμινοξέα

Λειτουργικά Domains

ERG2/sigma1 receptor-like domain (IPR006716):

- PANTHER: 5-220 αμινοξέα
- Pfam (PF04622): 15-215 αμινοξέα

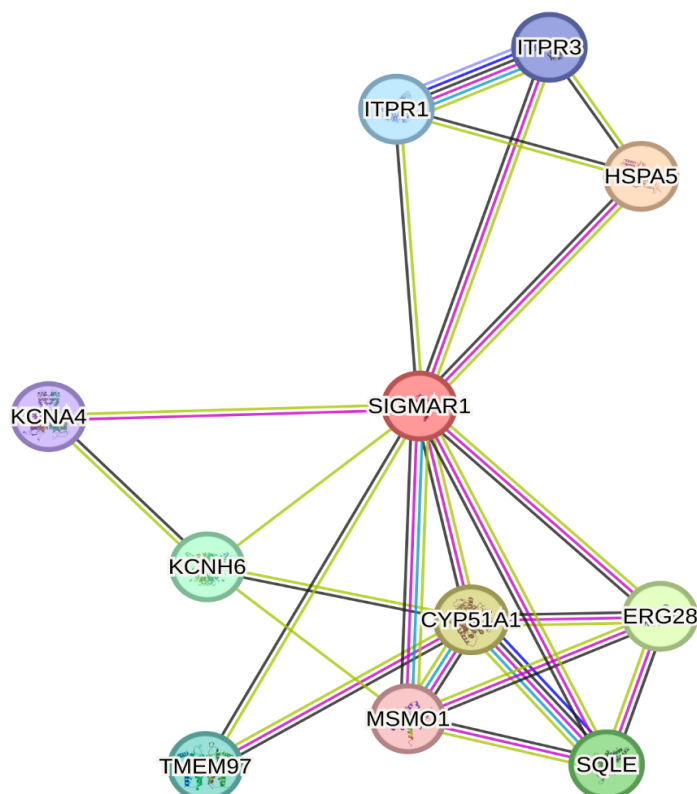
Λειτουργικές Πληροφορίες

- Κυτταρικός εντοπισμός: Ενδοπλασματικό δίκτυο (GO:0005783). Ο εντοπισμός της SIGMAR1 στο ER είναι κρίσιμος, καθώς το ER stress έχει συσχετιστεί με την παθογένεση της ALS. Συγκεκριμένα, η δυσλειτουργία του ER και η συσσώρευση μη αναδιπλωμένων πρωτεϊνών πυροδοτούν την ενεργοποίηση της UPR (Unfolded Protein Response), η οποία σε χρόνιες καταστάσεις μπορεί να οδηγήσει σε απόπτωση.
- Chaperone: Η δράση της SIGMAR1 ως μοριακού συνοδού (chaperone) μπορεί να επηρεάσει την αναδίπλωση και συσσωμάτωση πρωτεϊνών που σχετίζονται με την ALS, όπως η SOD1 και η TDP-43. Η SIGMAR1 έχει δείχθει ότι αλληλεπιδρά με την SOD1 και ρυθμίζει τη δραστηριότητά της.
- Βιολογικές διεργασίες: Εμπλέκεται στο μονοπάτι Reactome:R-HSA-9679191 Η εμπλοκή σε αυτό το μονοπάτι σηματοδότησης υποδηλώνει ρόλο στην κυτταρική απόκριση στο στρες, σημαντικό παράγοντα στην ALS.

Συμπερασματικά, τα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της SIGMAR1, όπως προκύπτουν από την InterPro, υποστηρίζουν την πιθανή εμπλοκή της σε μηχανισμούς που σχετίζονται με την ALS, κυρίως μέσω της δράσης της ως chaperone στο ER και της συμμετοχής της στην απόκριση στο στρες.

4. Ανάλυση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων με STRING

To



Εικόνα 5: Πρωτεϊνικό δίκτυο με το εργαλείο String

δίκτυο πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων που απεικονίζεται στην εικόνα αποκαλύπτει ένα πολύπλοκο σύστημα με επίκεντρο την πρωτεΐνη SIGMAR1. Η SIGMAR1 αλληλεπιδρά με τρεις κύριες λειτουργικές ομάδες πρωτεϊνών:

1. Σηματοδότηση Ασβεστίου: ITPR1, ITPR3 (υποδοχείς ινοσιτόλης 1,4,5-τριφωσφορικού), HSPA5 (πρωτεΐνη θερμικού σοκ, BiP).
 - Η διαταραχή της ομοιόστασης του ασβεστίου αποτελεί έναν από τους κεντρικούς μηχανισμούς στην παθογένεση της ALS. Η αυξημένη συγκέντρωση ασβεστίου στο κυτταρόπλασμα των κινητικών νευρώνων μπορεί να οδηγήσει σε μιτοχονδριακή δυσλειτουργία, οξειδωτικό στρες, ενεργοποίηση ενδονουκλεασών και τελικά σε απόπτωση.
 - ITPR1, ITPR3: Αυτοί οι υποδοχείς είναι υπεύθυνοι για την απελευθέρωση ασβεστίου από το ενδοπλασματικό δίκτυο (ER) στο κυτταρόπλασμα. Η διαταραχή στη λειτουργία τους μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα ασβεστίου στο κυτταρόπλασμα, συμβάλλοντας στην νευροτοξικότητα. Η SIGMAR1 ρυθμίζει τη δραστηριότητα των ITPR, επηρεάζοντας την απελευθέρωση ασβεστίου.
 - HSPA5 (BiP): Πρόκειται για μια πρωτεΐνη-συνοδό (chaperone) του ER, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην αναδίπλωση των πρωτεϊνών και στην απόκριση στο στρες του ER (UPR - Unfolded Protein Response). Στην ALS, η συσσώρευση μη αναδιπλωμένων πρωτεϊνών στο ER ενεργοποιεί την UPR, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απόπτωση αν η δυσλειτουργία του ER είναι

σοβαρή. Η SIGMAR1 αλληλεπιδρά με την HSPA5 και ρυθμίζει τη δραστηριότητά της, επηρεάζοντας την UPR.

2. Κανάλια Καλίου: KCNA4, KCNH6.

- Η διαταραχή της ιοντικής ομοιόστασης, συμπεριλαμβανομένης της ομοιόστασης καλίου, έχει συσχετιστεί με την ALS. Τα κανάλια καλίου παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της διεγερσιμότητας των νευρώνων. Η υπερδιεγερσιμότητα των κινητικών νευρώνων, εν μέρει λόγω δυσλειτουργίας των καναλιών καλίου, θεωρείται ότι συμβάλλει στην εκφύλισή τους στην ALS.
- KCNA4, KCNH6: Αυτά τα κανάλια καλίου συμμετέχουν στη ρύθμιση του δυναμικού ηρεμίας της μεμβράνης και στη διαμόρφωση της νευρωνικής διεγερσιμότητας.

3. Μεταβολισμός Στερολών: ERG28, SQLE, MSMO1, CYP51A1, TMEM97.

- Ο ρόλος του μεταβολισμού των στερολών, και συγκεκριμένα της χοληστερόλης, στην ALS είναι υπό διερεύνηση. Έρευνες έχουν δείξει αλλοιώσεις στα επίπεδα χοληστερόλης και άλλων λιπιδίων στον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό ασθενών με ALS. Η χοληστερόλη είναι απαραίτητο συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών και εμπλέκεται σε διάφορες κυτταρικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της νευρωνικής σηματοδότησης. Διαταραχές στον μεταβολισμό της χοληστερόλης μπορεί να συμβάλλουν στη νευροεκφύλιση.

Το συνολικό δίκτυο υποδεικνύει τον κεντρικό ρόλο της SIGMAR1 στη ρύθμιση πολλαπλών κυτταρικών διεργασιών, από την ομοιόσταση του ασβεστίου μέχρι το μεταβολισμό των λιπιδίων.

Συνοπτικά

Σύμφωνα με τα παραπάνω ευρήματα και τη χρήση των εργαλείων βιοπληροφορικής, ακολουθούν τα τελικά συμπεράσματα. Αρχικά, η ανάλυση του BLAST, έδειξε χαμηλές ομολογίες με τις περισσότερες πρωτεΐνες, με εξαίρεση ορισμένες όπως η GELS_HUMAN, HD_HUMAN, IGE_HUMAN και DYSF_HUMAN. Αν και οι τιμές e-value ήταν σχετικά υψηλές, υποδηλώνοντας πιθανότητα τυχαίας αντιστοίχισης, η GELS_HUMAN σχετίζεται με αμυλοειδικές συσσωματώσεις, ενώ η HD_HUMAN με τη νόσο Huntington, αμφότερες καταστάσεις νευροεκφυλιστικού χαρακτήρα. Η υψηλή ομοιότητα με την IGE_HUMAN πιθανώς αποτελεί τυχαίο εύρημα καθώς δεν σχετίζεται άμεσα με νευροεκφυλιστικές ασθένειες ή αμυλοειδώσεις. Η πολλαπλή στοίχιση αλληλουχιών με το CLUSTAL επιβεβαίωσε τη χαμηλή ομολογία με τις περισσότερες πρωτεΐνες, αλλά ανέδειξε υψηλή κάλυψη με την HD_HUMAN (98.7%), υποδεικνύοντας πιθανή ομοιότητα. Η ανάλυση με InterPro επιβεβαίωσε τον ρόλο της SIGMAR1_HUMAN ως υποδοχέα-συνοδού στο ER, με εμπλοκή σε κρίσιμες κυτταρικές διεργασίες, όπως τη ρύθμιση της απόπτωσης, τη διακίνηση ασβεστίου και την απόκριση στο στρες, στοιχεία που συνδέονται με την παθογένεση της ALS. Τέλος, η ανάλυση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων μέσω STRING ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο της SIGMAR1_HUMAN σε δίκτυα πρωτεϊνών που αφορούν τη σηματοδότηση ασβεστίου, τα κανάλια καλίου και τον μεταβολισμό στερολών.

Πέρα από τη συγκεκριμένη βιοπληροφορική ανάλυση, υπάρχει πλήθος ερευνητικών δεδομένων που ενισχύει τη σύνδεση της SIGMAR1 με τα αμυλοειδή και την ALS. Η SIGMAR1 παρουσιάζει ομολογία με την SAMP (40.8% κάλυψη, 4.8% ταυτότητα), η οποία σταθεροποιεί τα αμυλοειδή ινίδια, και με την APP (40.8% κάλυψη, 0.7% ταυτότητα), πρόδρομο μόριο του β-αμυλοειδούς, υποδηλώνοντας την πιθανή εμπλοκή της στον σχηματισμό ινιδίων Αβ. Επιπλέον, η SIGMAR1, ως μοριακός συνοδός, αλληλεπιδρά με πρωτεΐνες σηματοδότησης ασβεστίου (π.χ., ITPR1, ITPR3), ρυθμίζει την ομοιόσταση του ασβεστίου και επηρεάζει την απόκριση στο κυτταρικό στρες, παράγοντες που άπτονται της τοξικότητας των αμυλοειδών.

Σημαντικό ερευνητικό εύρημα αποτελεί η ρύθμιση της παραγωγής Αβ από τους υποδοχείς σιγμα-1 στην περιοχή ΜΑΜ, καθώς και ο ρόλος τους ως μέρος της κυτταρικής άμυνας έναντι του τοξικού Αβ. Επιπρόσθετα, η ενεργοποίηση των σιγμα-1 υποδοχέων ενισχύει την ανάπτυξη νευριτών, προστατεύει τους δένδριτες από βλάβες που σχετίζονται με το Αβ και ρυθμίζει προς τα πάνω την έκφραση VEGF και LRP-1, μειώνοντας τη δυσλειτουργία του αιματοεγκεφαλικού φραγμού που προκαλείται από την εναπόθεση αμυλοειδών. Στο πλαίσιο της ALS, μελέτες έχουν δείξει ότι η SIGMAR1 προστατεύει από την τοξικότητα που προκαλείται από μεταλλαγμένη SOD1 σε κυτταρικά μοντέλα, ενώ η φαρμακευτική ενεργοποίησή της με αγωνιστές έχει επιδείξει νευροπροστατευτικά αποτελέσματα σε ζωικά μοντέλα της νόσου. Επιπλέον, μεταλλάξεις στο γονίδιο *SIGMAR1* έχουν συσχετιστεί με οικογενή ALS και μετωποκροταφική άνοια, ενώ η SIGMAR1 εμπλέκεται και στη ρύθμιση της αυτοφαγίας, ενός μηχανισμού που έχει διαταραχθεί στην ALS. Συμπερασματικά, τα ερευνητικά ευρήματα, σε συνδυασμό με τις βιοπληροφορικές αναλύσεις, υπογραμμίζουν τον πολυδιάστατο ρόλο της SIGMAR1 σε διεργασίες που σχετίζονται με τη συσσώρευση και την τοξικότητα των αμυλοειδών ινιδίων, καθώς και με την παθοφυσιολογία της ALS, καθιστώντας την έναν υποσχόμενο θεραπευτικό στόχο.

Βιβλιογραφία:

1. Nastou, K. C., Nasi, G. I., Tsiolaki, P. L., Litou, Z. I., & Iconomidou, V. A. (2018). AmyCo: the Amyloidoses Collection. *bioRxiv*, 479279.
2. Pepys, M. B., Herbert, J., Hutchinson, W. L., Tennent, G. A., Lachmann, H. J., Gallimore, J. R., ... & Hawkins, P. N. (2002). Targeted pharmacological depletion of serum amyloid P component for treatment of human amyloidosis. *Nature*, 417(6886), 254-259.
3. Kang, J., Lemaire, H. G., Unterbeck, A., Salbaum, J. M., Masters, C. L., Grzeschik, K. H., ... & Beyreuther, K. (1987). The precursor of Alzheimer's disease amyloid A4 protein resembles a cell-surface receptor. *Nature*, 325(6106), 733-736.
4. Selkoe, D. J., & Hardy, J. (2016). The amyloid hypothesis of Alzheimer's disease at 25 years. *EMBO molecular medicine*, 8(6), 595-608.
4. Krebs, J., Agellon, L. B., & Michalak, M. (2015). Ca²⁺ homeostasis and endoplasmic reticulum (ER) stress: An integrated view of calcium signaling. *Biochemical and biophysical research communications*, 460(1), 114-121.
5. Jaiswal, M. K. (2013). Calcium dysregulation in amyotrophic lateral sclerosis. *Molecular neurobiology*, 47(2), 619-632.
6. Ito, Y., Yamada, M., Tanaka, F., & Asai, H. (2021). Involvement of ER stress in the pathogenesis of amyotrophic lateral sclerosis. *Neuropathology*, 41(1), 5-17.
7. Hayashi, T., & Su, T. P. (2007). Sigma-1 receptor chaperones at the ER-mitochondrion interface regulate Ca²⁺ signaling and cell survival. *Cell*, 131(3), 596-610.

8. Mavlyutov, T. A., Epstein, M. L., Andersen, K. A., Ziskind-Conhaim, L., & Ruoho, A. E. (2010). The sigma-1 receptor is enriched in postsynaptic sites of C-terminals in mouse motoneurons. An anatomical and behavioral study. *Neuroscience*, 167(2), 247-255.
9. Maurice, T., & Gogvadze, N. (2017). Sigma-1 (σ 1) receptor: involvement in the neurobiology of neurodegenerative diseases. *Neural regeneration research*, 12(8), 1223.
10. Nguyen, M. D., & Wong, P. C. (2017). Role of sigma-1 receptors in neurodegenerative diseases. *Neural regeneration research*, 12(8), 1219.
11. Hong, X., Zhang, Z., Xu, G., Shao, C., & Fang, M. (2017). Sigma-1 receptor: a potential therapeutic target for Alzheimer's disease. *Frontiers in aging neuroscience*, 9, 156.